MÉDiSUP
TOURS / ORLÉANS

2026-2027

Module 2 - Biophysique du milieu intérieur
Contrôle n°1 - Corrigé

1. QRM.

Réponses : **BDE**
A. **Faux** : Une pression est une force par unité de surface : $\mathbf{[P] = ML^{-1}T^{-2}}$ alors que $\mathbf{[F] = MLT^{-2}}$.
B. **Vrai** : Une grandeur sans dimension peut parfaitement avoir une valeur numérique. Exemple : pH= 7.
C. **Faux** : La force s'exprime en $\mathbf{kg.m.s^{-2}}$ dans le Système International.
D. **Vrai**
E. **Vrai** : Une même grandeur peut être exprimée dans différentes unités : par exemple une vitesse en $m.s^{-1}$ ou en $km.h^{-1}$.

2. QRU.

Réponses : **E**
E. **Vrai** : On passe la relation $Q = \frac{\pi r^4 \Delta P}{8\eta L}$ en équation aux dimensions (8 et π étant sans dimension) : $$[Q] = \frac{[r]^4 \times [\Delta P]}{[\eta] \times [L]} \rightarrow [\eta] = \frac{[r]^4 \times [\Delta P]}{[Q] \times [L]}$$ Avec : • $[r] = L$ puisqu'un rayon est une longueur • $[\Delta P] = M.L^{-1}.T^{-2}$ puisqu'une différence de pression a la dimension d'une pression $$[\eta] = \frac{L^4 \times M.L^{-1}.T^{-2}}{L^3.T^{-1} \times L} = \boldsymbol{M.L^{-1}.T^{-1}}$$

3. QRM.

Réponses : **ABD**
A. **Vrai** : Le rapport $\frac{I}{I_0}$ est l'argument d'un logarithme et doit donc être sans dimension. Ainsi, I et I_0 doivent avoir la même dimension.
B. **Vrai** : L'absorbance $A = \log(I_0/I)$ est sans dimension.
C. **Faux** : Une concentration molaire correspond à une quantité de matière (dimension N) par unité de volume (avec [V] = L^3) : la concentration molaire a pour dimension $\mathbf{N.L^{-3}}$.
D. **Vrai** et E. **Faux** : Puisque l'absorbance $A = \varepsilon \ell C$ est sans dimension : $$1 = [\varepsilon] \times [\ell] \times [C] \Leftrightarrow [\varepsilon] = \frac{1}{[\ell] \times [C]} = \frac{1}{L \times N.L^{-3}} = \frac{1}{L^{-2}.N} = \boldsymbol{L^2.N^{-1}}$$

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

4. QRM.

Réponses : **ABD**
A. **Vrai** : Le poids vérifie : P = mg = 100 x 10 = 1000 N. B. **Vrai** : La résultante des forces vérifie : ΣF = ma = 100 x 2 = 200 N. C. **Faux** et D. **Vrai** : On note F_{sol} la force exercée par le sol sur le brancard, c'est une force verticale et orientée vers le haut. En prenant un axe orienté vers le haut : $\Sigma F = F_{sol} - P = 200$ N donc $F_{sol} = 200 + P = 200 + 1000 =$ **1200 N**. E. **Faux** : Puisque l'accélération est non nulle vers le haut et que l'accélérateur est en train de monter, on en déduit que la vitesse augmente et donc l'**énergie cinétique augmente.**

5. QRM.

Réponses : **ABC**
A. **Vrai** : On prend l'énergie potentielle de pesanteur nulle au bas de la rampe. L'énergie potentielle initiale du fauteuil vérifie : $$E_{p,i} = mgh = 10 \times 10 \times 1{,}8 = 180\ J$$ B. **Vrai** : Les frottements étant négligés, l'énergie mécanique se conserve puisque seul le poids P travaille et qu'il s'agit d'une force conservative. On en déduit que : $$E_{p,i} + E_{c,i} = E_{p,f} + E_{c,f}$$ Dans cette expression : • L'énergie cinétique initiale $E_{c,i}$ est nulle car le fauteuil n'a pas de vitesse initiale. • L'énergie potentielle finale $E_{p,f}$ est nulle car le fauteuil est au bas de la rampe. Finalement : $$E_{p,i} = E_{c,f} = 180 J$$ C. **Vrai** : Puisque $E_{c,f} = 180\ J$ on en déduit que la vitesse en bas de la rampe vaut : $$\frac{1}{2}mv^2 = 180 \Leftrightarrow v^2 = \frac{2 \times 180}{m} \Leftrightarrow v = \sqrt{\frac{2 \times 180}{m}} = \sqrt{\frac{360}{10}} = \sqrt{36} = 6\ m.s^{-1}$$ D. **Faux** : Les frottements étant négligés, l'énergie mécanique se conserve puisque seul le poids P travaille et qu'il s'agit d'une force conservative. On en déduit que : $$E_m = E_{p,i} + E_{c,i} = \mathbf{180\ J}$$ E. **Faux** : Le travail du poids pendant la descente correspond à la variation d'énergie potentielle de pesanteur et vaut 180 J, donc la puissance vaut : $$P = \frac{\Delta E_p}{\Delta t} = \frac{180}{3} = \mathbf{60\ W}$$

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

6. QRM.

Réponses : **CE**
A. **Faux :** Plus le pKa d'un acide est faible, plus cet acide est **fort**. B. **Faux** : À 25°C, une solution de pH égal à 4 possède une concentration en ions hydronium $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-4}$ mol.L^{-1}. La concentration en ions hydroxyde vérifie : $[OH^-].[H_3O^+] = 10^{-14} \leftrightarrow [OH^-] = 10^{-14}/10^{-4} =$ **10^{-10}mol.L^{-1}**. C. **Vrai** D. **Faux** : Le pH d'une solution d'acide faible de concentration C vérifie **pH = ½ (pKa - log C)**. E. **Vrai**

7. QRM.

Réponses : **ACE**

A. **Vrai** et B. **Faux** : La méthylamine est une base faible car cette espèce est citée en deuxième dans son couple acido-basique « $CH_3NH_3^+ / CH_3NH_2$ » et son pKa est compris entre 0 et 14. Le pH de la solution de concentration C = 10^{-3}mol/L vérifie :

$$pH = 7 + \frac{1}{2}(pKa + \log C) = 7 + \frac{1}{2}(10{,}6 + \log 10^{-3}) = 7 + \frac{1}{2}(10{,}6 - 3)$$

$$pH = 7 + \frac{1}{2} \times 7{,}6 = 7 + 3{,}8 = \mathbf{10,8}$$

C. **Vrai** : La solution de méthylamine contient n = C x V = 10^{-3} x 1 = 1 mmol de méthylamine. En ajoutant de l'acide chlorhydrique, les ions H+ libérés par HCl réagissent avec la méthylamine selon la réaction totale :

$$CH_3NH_2 + H_3O^+ \rightarrow CH_3NH_3^+ + H_2O$$

En ajoutant 0,5 mmol d'acide chlorhydrique :

	CH_3NH_2	+	H_3O^+	→	$CH_3NH_3^+$	+	H_2O
Etat initial	1 mmol		0,5 mmol		-		Excès
Etat final	0,5 mmol		0		0,5 mmol		Excès

On obtient au final un mélange équimolaire de $CH_3NH_3^+$ et de CH_3NH_2 : on obtient une solution tampon de pH = pKa = 10,6.

D. **Faux** et E. **Vrai** : En ajoutant 1 mmol d'acide chlorhydrique :

	CH_3NH_2	+	H_3O^+	→	$CH_3NH_3^+$	+	H_2O
Etat initial	1 mmol		1 mmol		-		Excès
Etat final	0		0		1 mmol		Excès

On obtient au final une solution d'acide faible $CH_3NH_3^+$ et le pH vérifie :

pH = ½ (pKa-log C) = ½ (10,6 – log 10^{-3}) = **6,8**

Clea SANCHEZ (cleasanchez02@gmail.com) - Groupe MEDISUP

8. QRM.

Réponses : **BC**

A. **Faux** et B. **Vrai** : Le pH sanguin, le taux de bicarbonates et la PCO_2 sont supérieurs à la normale : on en déduit que le trouble est une **alcalose métabolique**.

C. **Vrai** : En cas d'alcalose métabolique, le corps peut compenser la variation de pH par hypoventilation.

D. **Faux** : **Une perte de bicarbonates ne peut pas entrainer d'alcalose métabolique** mais plutôt une acidose métabolique.

E. **Faux** : **Une hypoventilation ne peut pas entrainer d'alcalose métabolique** mais plutôt une acidose respiratoire.

9. QRU.

Réponses : **D**

D. **Vrai** : L'excès d'abaissement cryoscopique dû à l'éthanol vaut :

$$\Delta\theta_{ethanol} = 0{,}73 - 0{,}54 = 0{,}19\ °C$$

Or :

$$\Delta\theta_{ethanol} = K_C \times C_{éthanol} \Leftrightarrow C_{éthanol} = \frac{\Delta\theta_{ethanol}}{K_C} = \frac{0{,}19}{1{,}9} = 0{,}1\ osmol.kg^{-1} = \mathbf{100\ mosmol.kg^{-1}}$$

10. QRM.

Réponses : **BE**
A. **Faux** : L'osmolarité de la solution vaut : $\omega = 2 \times C_{NaCl} + C_{albumine} + C_{urée} = 2 \times 0{,}1 + 0{,}2 + 0{,}1 = 0{,}5\ Osm/L = \mathbf{500\ mOsm/L}$ B. **Vrai** : La solution est hyper-osmolaire au plasma puisque $\omega > \omega_{plasma}$. C. **Faux** : L'osmolarité efficace de la solution vaut : $\omega_{eff} = \omega - C_{urée} = \mathbf{400\ mOsm/L}$ D. **Faux** et E. **Vrai** : La solution est hypertonique au plasma puisque $\omega_{eff} > \omega_{plasma}$. Des globules rouges plongés dans cette solution peuvent subir une **plasmolyse.**

11. QRU.

Réponses : **A**
A. **Vrai** : Puisque le soluté est non dissocié, on en déduit que son osmolarité est $\omega = 10^{-3}$ osmol/L. La pression osmotique vérifie, avec $\omega = 10^{-3}$ osmol/L = 1 osmol/m^3 : $\pi = \omega RT = 1 \times 8{,}3 \times 310 \approx 8 \times 3.10^2 \approx 2400\ Pa \approx \mathbf{2{,}4\ kPa}$

12. QRM.

Réponses : **AB**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Faux** : Pour favoriser l'élimination d'un soluté du sang par diffusion, sa concentration doit être **plus faible** dans le dialysat que dans le sang. D. **Faux** : La diffusion est un phénomène passif : elle ne nécessite **pas de consommation d'ATP**. E. **Faux** : Lorsque les concentrations sont égales de part et d'autre de la membrane, le **gradient de concentration est nul** et le flux diffusif **net est nul**.

13. QRM.

Réponses : **AD**
A. **Vrai,** B. **Faux** et C. **Faux** : En valeur absolue, la valeur de débit vérifie : $J = D \times S_p \times (1 - \sigma) \times \frac{\Delta C}{h} = 2.10^{-9} \times 0{,}5 \times (1 - 0{,}5) \times 2.10^6 = \mathbf{10^{-3}\ mol.s^{-1}}$ D. **Vrai** et E. **Faux** : Au cours de la diffusion, les concentrations de part et d'autre de la membrane tendent à s'équilibrer. Le gradient de concentration diminue donc progressivement, entraînant une **diminution progressive du débit diffusif.**

14. QRU.

Réponses : **C**
C. **Vrai** : Le rayon r du tube vaut 150 µm = 150.10^{-6} m, l'élévation h dans ce tube vérifie : $h = \frac{2\,\sigma}{\rho\, g\, r} = \frac{2 \times 0{,}05}{10^3 \times 10 \times 150.10^{-6}} = \frac{2 \times 5.10^{-2}}{15.10^{-1}} = \frac{2}{3}.10^{-1}\ m \approx 0{,}066\ m \approx \mathbf{6{,}6\ cm}$

Clara SANCHEZ (clarasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

15. QRU.

Réponses : **D**
D. **Vrai** : La surpression dans une goutte s'exprime : $$\Delta P = \frac{2\sigma}{R} = \frac{2 \times 40.10^{-3}}{1.10^{-3}} = \mathbf{80\ Pa}$$

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP